בס"ד

ניתוח תוצאות מנגנון חישוב דינמי

לטובת ניתוח התוצאות בוצעו השלבים הבאים:

- הוגדרו טבלאות בהתאם למבנה הנדרש באמצעות סקריפט ***CreateTables***
- הוגדרו 6 נוסחאות: 2 נוסחאות פשוטות, 2 נוסחאות מורכבות, ו-2 נוסחאות תנאי.
- מולאו 1,000,000 נתונים באמצעות סקריפט ***FillData***

(בפועל, בשל התארכות זמני הריצה – הרצתי על 100 רשומות ראשונות בלבד).

- הוגדר מנגנון חישוב דינמי ב-3 שיטות (פירוט בהמשך)
- כל נוסחה הורצה עבור כל הנתונים, בכל אחת מהשיטות.

סיכום תוצאות בכל אחת מהשיטות מוצג בסקריפט ***Results_Consistency_Check***

- בוצעה השוואה שהתוצאות בכל אחת מהנוסחאות זהה באמצעות סקריפט -

Cross_Method_Accuracy_Validation (שולף רק נתונים שאינם זהים)

- חושבו זמני ריצה -

ממוצע זמני ריצה לכל נוסחה בסקריפט ***calculate_avg_runtime***

סה"כ זמני ריצה לכל נוסחה בסקריפט ***calculate_sum_runtime***

סה"כ זמני ריצה לכל שיטה בסקריפט ***calculate_sum_method***

ממוצע זמן ריצה עבור כל נוסחה:

	Formula	python	DB	DotNet
1	(a + b) * 8	0.00157260894775391	0.009	0.197098806500435
2	(Sqrt(c*c + d*d))	0.00182819366455078	0.00766666666666667	0.206508293747902
3	a * b	0.0010993480682373	0.009	0.186906799674034
4	a + b - 5	0.00191354751586914	0.0113333333333333	0.298703402280808
5	a==c	0.00305986404418945	0.008	0.304730892181396
6	a>5	0.00290131568908691	0.00866666666666667	0.328996598720551

סך זמן ריצה עבור כל נוסחה:

בס"ד

	Formula	python	DB	DotNet
1	(a + b) * 8	0.00157260894775391	0.027	0.197098806500435
2	(Sqrt(c*c + d*d))	0.00182819366455078	0.023	0.206508293747902
3	a * b	0.0010993480682373	0.027	0.186906799674034
4	a + b - 5	0.00191354751586914	0.034	0.298703402280808
5	a==c	0.00305986404418945	0.024	0.304730892181396
6	a>5	0.00290131568908691	0.026	0.328996598720551

סך זמן הריצה בכל אחת מהשיטות:

	method	sum_runTime
1	DB	0.161
2	DotNet	1.52294479310513
3	python	0.0123748779296875

כפי שניתן לראות, השיטה היעילה ביותר לביצוע חישובים דינמיים היא באמצעות Python, ואחריה SQL.
חישוב באמצעות DotNet הוא הכי פחות יעיל.
שיטת חישוב באצמצעות Python נתנה תוצאות טובות פי 14 מחישוב ב-SQL, ופי 127 (!!) מחישוב בדוטנט.
הסיבה היא בשל שימוש בעיבוד וקטורי (כל הרשומות בבת אחת) ולא מעבר בלולאה על כל הרשומות.

פירוט 3 שיטות למנגנון חישוב:

- **Dot.Net**

הנתונים נשלפים מSQL ל-DataTable, ולאחר מכן מתבצע מעבר שורה שורה בלולאה. לכל רשומה נבדק תנאי דינמי ובהתאם לו נבחרת נוסחה מתאימה. החישוב עצמו מתבצע באמצעות DataTable.Comput או באמצעות Ncalc

- **Phyton**

הנתונים נטענים לDataFrame ולאחר מכן מתבצע חישוב על כל הרשומות במקביל. התנאי

והנוסחאות מחושבים בצורה וקטורית באמצעות np.where ו – eval ללא מעבר לולאה על כל שורה.

- **SQL**

חישוב שמתבצע ישירות במסד הנתונים באמצעות שאילתות SQL דינמיות. לכל נוסחה נבנית שאילתה הכוללת תנאי וחישוב ביטויים, אשר מוצרים על כל הנתונים בבת אחת באמצעות sp_executesql